21 고압 가공 인입선이 도로를 횡단하는 경우 노면상 시설하여야 할 높이는 몇 [m] 이상인가?

① 8.5 ② 6.5
③ 6 ④ 4.5

해설 저·고압 인입선의 높이

장소 구분	저압[m]	고압[m]
도로 횡단	5[m] 이상	6[m] 이상
철도 횡단	6.5[m] 이상	6.5[m] 이상
횡단 보도교	3[m] 이상	3.5[m] 이상
기타 장소	4[m] 이상	5[m] 이상

22 조명 기구를 배광에 따라 분류하는 경우 특정한 장소만을 고조도로 하기 위한 조명 기구는?

① 광천장 조명 기구
② 직접 조명 기구
③ 전반 확산 조명 기구
④ 반직접 조명 기구

해설 직접 조명 기구는 특정한 장소만을 하향 광속 90[%] 이상이 되도록 설계된 조명 기구이다.

23 3[kW] 전열기를 정격 상태에서 20분간 사용하였을 때 열량은 몇 [kcal]인가?

① 430 ② 520
③ 610 ④ 860

해설 전열기 열량 1[kWh]=860[kcal]

전체 열량 $H=860\times3\times\frac{20}{60}=860[\text{kcal}]$

24 금속 전선관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 않도록 구부려야 하며, 일반적으로 그 안측의 반지름은 관 내경의 몇 배 이상이 되어야 하는가?

출제빈도

① 2배 ② 4배
③ 6배 ④ 8배

해설 금속관을 구부리는 경우 굴곡 반경 : 관 내경의 6배

25 주위 온도가 일정 상승률 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 일정한 장소의 열에 의하여 작동하는 화재 감지기는?

① 차동식 스포트형 감지기
② 차동식 분포형 감지기
③ 광전식 연기 감지기
④ 이온화식 연기 감지기

해설 차동식 스포트형 감지기 : 주위 온도가 일정 상승률 이상이 될 경우 일정한 장소의 열에 의하여 작동하는 감지기로서, 화재 발생 시 온도 상승에 의해 열전대가 열기전력을 발생시켜서 릴레이가 동작하면 수신기에 화재 신고를 보내는 원리

26 수·변전 설비의 고압 회로에 흐르는 전류를 표시하기 위해 전류계를 시설할 때 고압 회로와 전류계 사이에 시설하는 것은?

① 계기용 변압기
② 계기용 변류기
③ 관통형 변압기
④ 권선형 변류기

해설 계기용 변류기(CT) : 대전류를 소전류(5[A])로 변성하여 측정 계기나 전류계의 전류원으로 사용하기 위한 전류 변성기

27 다음 중 자기 저항의 단위에 해당되는 것은?

출제빈도

① [Ω]
② [Wb/AT]
③ [H/m]
④ [AT/Wb]

해설 기자력 $F=NI=R\phi$[AT]에서

자기 저항 $R=\frac{NI}{\phi}$[AT/Wb]

정답 21.③ 22.② 23.④ 24.③ 25.① 26.② 27.④